# 3.2 无推力参考弹道与船位自由

**本节连接真空弹道、气动力与 §4 推进冲量换算。以下是恒定质量、常 Cd、无风、无自转的诊断；不是实机“真实弹道”，也不是受控回收方案。积分到质心 r=R_E 作地表对照，不执行 v4 脚端 C10 落地判定。**

$$\mathrm{d}r/\mathrm{d}t=v;\quad \mathrm{d}v/\mathrm{d}t=-GM_E\, r/|r|^3-[\rho\, Cd\, A_{ref}/(2m)]|v|v$$

共同初值 $h_0$=70 km、$\gamma_0$=0°、$V_0$=1666.667 m/s；标准大气按几何/位势高度换算，A_ref=38.48451 m²。130 t 为干态常质量参照；200 t 仅为携带质量较大时的 H 敏感性工况，均全程不点火。

表 4 无推力气动与真空参照

| 参考工况 | 到地表 / s | 航程 / km | 地表速率 / m/s | max-q / kPa | 峰值高度 / km |
|---|---|---|---|---|---|
| 真空，130 t | 123.3 | 204.7 | 2034.1 | — | — |
| Cd=0.5，130 t | 134.4 | 202.0 | 607.8 | 393.5 | 8.48 |
| Cd=1，130 t | 147.4 | 198.5 | 295.8 | 205.1 | 11.67 |
| Cd=0.5，200 t | 130.1 | 203.1 | 885.9 | 576.1 | 5.22 |
| Cd=1，200 t | 138.3 | 201.0 | 463.1 | 312.3 | 10.32 |

两组 130 t 气动数据复现了草稿数值：Cd=1 为 147.4 s、198.5 km、295.8 m/s；Cd=0.5 为 134.4 s、202.0 km、607.8 m/s。198.5–202.0 km 只属于这两个干态诊断，不能作为带未知剩余推进剂、主动控制和风场的通用船位区间。

若再装入数十吨推进剂，滑行总质量与弹道系数都会增加。表中 200 t、Cd=0.5 的地表速率已升至 885.9 m/s；因此不能用 130 t 干态弹道末速反求燃料后，仍原封不动沿用那条干态弹道。初始推进剂与此前的气动减速也需一起闭合。

## 船位自由减少返航修正，但仍需处理水平速度

比角动量 $j=r\, v_t$；真空中心重力下 $j$ 为常数

把船放在顺向回落区域可减少回推/返场要求，无需先在高空把全部初始水平速度归零。但重力不耗散角动量：真空参照地表切向速度反而约 1685.0 m/s。两组气动干态诊断到地表仍分别有 450.4 m/s（Cd=0.5）和 157.4 m/s（Cd=1）的切向速度；静止船位自由不能代替相对船水平速度的消除。

因此“船位自由是重要设计杠杆”可以作为设计动机；是否是燃料的第一决定因素，要在同一安全约束下比较固定船位与可选船位的受控解，不能仅由被动落点证明。显著气动减速发生在进入稠密大气后，不能统称由高空阻力或重力承担水平动量。

## 3.3 最大动压：受控目标不能由无控终速锚定

两组 130 t 被动诊断的峰值动压分别为 393.5 kPa（Cd=0.5，约 8.48 km）和 205.1 kPa（Cd=1，约 11.67 km），为 50 kPa 参考目标的 7.87 倍与 4.10 倍。它们说明自然回落并不自动满足该 H 目标，但不能据此认定实际结构会破坏或该目标过于保守。

表 5 首次 50 kPa 与峰值动压对照

| Cd（130 t） | 首次达 50 kPa / s | 当时高度 / km | 当时速率 / km/s | 峰值/目标 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 97.01 | 26.95 | 1.840 | 7.87 |
| 1 | 97.79 | 26.50 | 1.777 | 4.10 |

若坚持 q≤50 kPa，就要在相关阶段通过主动减速或不同气动/制导轨迹避免越限，或在获得结构依据后再修订阈值。约 26.5–26.9 km 首次触及 50 kPa 时，速度仍约 1.78–1.84 km/s，远高于无控撞地前的 0.3–0.6 km/s。改变早期控制又会改变后续大气耗能，因此不能先接受无控工况超标后的减速收益，再只给末段分配燃料。

### 终端速率和常 Cd 都只是有条件的参照

$$V_{term,sea}=\sqrt{[2m\ g_{sea}/(\rho_{sea}\ Cd\ A_{ref})]}$$

130 t 时，海平面竖直稳态参照约 329.1 m/s（Cd=0.5）和 232.7 m/s（Cd=1）。该参照要求恒定环境与竖直稳态，不是任意瞬态飞行的速度上限。当前到地表的径向速度约−408.1 m/s 和−250.5 m/s，并仍有切向运动，显然不能称为自然软着陆。

没有匹配外形、Mach、攻角、Re 与喷流状态的气动曲线，不能断言常 Cd 必然低估阻力，也不能由 Cd=1 算例推断真实速度更偏向 0.3 km/s。两个 Cd 只是敏感性取点，不能升级为真实速度的可信上下界。[S8,S9]

### 数值诊断的能量与角动量核对

$$d\varepsilon/dt=-D|v|/m;\quad dj/dt=-[D/(m|v|)]j$$

第一式核对机械能损失与阻力功，第二式明确角动量的衰减来源是阻力力矩。配套代码检查上述平衡、无阻力极限和步长加密。地表速率仅说明无控碰撞强度；真正制动初速必须在选定 h_ign>0 处从受控轨迹读取，不能把 r=R_E 时的速度当作尚有制动高度的点火状态。

## 3.4 推进冲量参照与变质量自洽

$$\Delta v_T=\int T/m\ dt;\quad dm/dt=-T/(Isp\ g_0);\quad m_p=m_f[\exp(\Delta v_T/v_e)-1]$$

Δv_T 是轨迹/控制决定的累计量，可增广为状态 ζ，令 dζ/dt=T/m。仅在一维竖直、忽略气动力、近似常 g 且末速为零时，才有 Δv_T≈w_ign+g t_b；w_ign 是点火处的向下速度分量，不是无控地表总速率。一般二维问题还需处理切向速度、推力方向与阻力作用。

表 6 给定推进冲量的条件质量换算

| 人为给定 Δv_T / km/s | 火箭方程参照 m_p / t | 口径 |
|---|---|---|
| 0.7 | 32.49 | m_f=130 t、Isp=320 s、无残余 |
| 1.1 | 54.58 | m_f=130 t、Isp=320 s、无残余 |
| 1.4 | 73.09 | m_f=130 t、Isp=320 s、无残余 |

32.5–73.1 t 只是给定 0.7–1.4 km/s 后的条件换算，中间 1.1 km/s 对应 54.6 t；尚未证明 0.7–1.4 km/s 是本题的可行需求区间。§4 中 91.1 t 同样只是给定 Δv_T=$V_0$ 的参照，不是实际需求的严格上界；22.45 t 也不能称为通用的“仅杀终端速度”下界。

### 不能同时冻结近干重质量并消耗数十吨推进剂

将质量固定为 131 t、两台最大 2.2 MN，可算得 a_up≈6.974 m/s²、450 m/s 制动时间约 64.5 s。但 131 t 相对 130 t 干质量仅有 1 t 推进剂；最大合推力流率约 701.1 kg/s，64.5 s 需消耗约 45.2 t。再用火箭方程反求 53.6 t 也意味着初始质量约 183.6 t，不能继续维持 131 t 和 7 m/s²。这一拼接不能用于锚定真实燃料区间。

恒 T、常 g、无阻力的一维自洽参照：$m_0=m_f+\dot{m}\ t_b$

$$w_ign=v_e\ \ln[1+\dot{m}\ t_b/m_f]-g\ t_b;\quad \dot{m}=T/v_e$$

表 7 一维恒推力变质量代数参照

| 指定 w_ign / m/s | 较短燃烧根 / s | 参照推进剂 / t | 需下落距离 / km |
|---|---|---|---|
| 250 | 47.72 | 33.45 | 6.62 |
| 300 | 63.30 | 44.38 | 10.92 |
| 350 | 85.35 | 59.83 | 18.13 |
| 450 | 本参照无解 | — | — |

表中 T=2.2 MN、m_f=130 t、g=g_sea、无阻力/响应/残余；该限定问题的最大可消减速度约 390.8 m/s，故 450 m/s 参照无根。这不证明含气动、提前减速的两台回收任务无解。各行仍需相应初始高度，也未校核 q/热/姿态，不能当作本题方案或燃料界。

因此船位、初始推进剂、点火高度和控制必须联立；先由满足约束的 M0 轨迹给出 ζ 及质量消耗，再用火箭方程核对。这里补齐因果链和条件参照，尚未执行受控 M0 求解。